

6. *Der Energieinhalt fester Stoffe*¹⁾; von *W. Nernst*.

(Aus dem physikalisch-chemischen Institut der Universität Berlin.)

Inhalt: Einleitung. — Versuchsanordnung (Prinzip der Methode, Kalorimeter, Eichung des benutzten Platindrahtes, drei typische Beispiele). — Versuchsergebnisse (Pb, Ag, Cu, Al, Zn, Paraffin, Glas, monokliner und rhombischer Schwefel, Eis, $K_4FeCy_6 + 3H_2O$, $K_4FeCy_6 \cdot (COOH)_2 + 2H_2O$, $(COOH)_2$, $Na_2HPO_4 + 12H_2O$, $Na_2HPO_4 + 7H_2O$, KBr, Diamant, Graphit, KCl, NaCl, AgJ, J, AgCl, SiO_2 (Quarz), SiO_2 (amorph), $PbCl_2$, C_6H_6). — Verwertung und Berechnung der Resultate (Theorie der spezifischen Wärme, Formeln, Tabellen, Schlußfolgerungen). — Zusammenfassung.

Der Verlauf der Atomwärme kristallisierter Stoffe hat in neuerer Zeit durch die Quantentheorie ein erhebliches allgemeineres Interesse gewonnen, weil dieselbe ein eigentümliches Verhalten gerade bei möglichst tiefen Temperaturen vorhersehen ließ. In der Tat dürften die nachstehend beschriebenen Messungen mancherlei neue Aufschlüsse über diese fundamentalen Fragen zu liefern imstande sein.

Doch war dies nicht der spezielle Anlaß zu der vorliegenden Untersuchung, zu der die Vorarbeiten schon mehr als 5 Jahre zurückliegen. Um das von mir aufgestellte Wärmethorem einer genauen Prüfung zu unterziehen, mußte der Verlauf der Atomwärmen fester und flüssiger Stoffe bei sehr tiefen Temperaturen bekannt sein und als ich, durch die neuen von dem erwähnten Theorem gelieferten Gesichtspunkte geleitet, die Dampfdruckkurven ebenfalls bis zu möglichst tiefen Temperaturen herab berechnete, wurde ich bereits vor Aufstellung der oben erwähnten Theorie zu der Vermutung geführt, daß die Atomwärmen sowohl der kristallisierten Stoffe

¹⁾ Ein Teil der Messungen ist bereits in den Sitzungsberichten der Preußischen Akad. d. Wiss. 1910 mitgeteilt.

wie auch der unterkühlten Flüssigkeiten sich kleinen Werten beim absoluten Nullpunkt nähern. Ich machte damals, um überhaupt die Rechnungen durchführen zu können, die von mir ausdrücklich als provisorisch bezeichnete Annahme, daß alle Atomwärmen gegen den Wert 1,5 bei tiefen Temperaturen konvergieren und betonte zugleich, daß es für meine Rechnungen nicht sehr darauf ankäme, ob der Wert gerade diesen Betrag besitze und daß es genüge, wenn er zwischen den Grenzen 0 und 2 läge. Selbstverständlich hielt auch ich den Wert Null schon damals für nicht unwahrscheinlich, aber ich wollte meine Rechnungen nicht unnötig mit einer Hypothese belasten, deren experimenteller Beweis damals noch gänzlich fehlte.

Übrigens erschien es zunächst auch außerordentlich schwierig, die obige Frage experimentell einigermaßen sicher zu entscheiden; denn alle damals vorhandenen Methoden zur Bestimmung der spezifischen Wärme lieferten diese Größe nur als mittlere spezifische Wärme über ein meistens sehr großes Temperaturintervall und diese Methoden waren sämtlich ganz ungeeignet, um die Form des Abfalles, auf die es ja wesentlich ankam, bei sehr tiefen Temperaturen festzustellen. Wenn man z. B. eine Substanz auf die Temperatur der flüssigen Luft oder selbst die des flüssigen Wasserstoffs abkühlt und in ein noch so genaues Kalorimeter bringt, das sich z. B. auf Zimmertemperatur befindet, so ist für die Entscheidung der hier vorliegenden Frage gar nichts gewonnen, weil man daraus unmöglich einen zuverlässigen Schluß auf den zuweilen sehr raschen Abfall der spezifischen Wärme bei der tiefsten Temperatur des betreffenden Intervalls zu ziehen vermag.

Erst eine kürzlich auf meinen Vorschlag von Hrn. Dr. Eucken¹⁾ in ganz vortrefflicher Weise ausgearbeitete Methode veränderte die Sachlage; alle im nachfolgenden beschriebenen Messungen sind nach dieser Methode ausgeführt.

Übrigens hat schon Gaede²⁾ nach einer ähnlichen Methode gearbeitet, doch ohne Verwendung eines Vakuums, ohne welches die hier beschriebenen Versuche nicht ausführbar gewesen wären.

1) A. Eucken, Physik. Zeitschr. 10. p. 586. 1910.

2) W. Gaede, Physik. Zeitschr. 4. p. 105. 1902.

Gleichzeitig wurde von Lindemann, Koref und mir¹⁾ ein Kupferkalorimeter, das sich in einem Vakuumgefäß befindet, ausgearbeitet; dieser Apparat hat sich in hohem Maße brauchbar erwiesen, um die mittleren spezifischen Wärmen von flüssiger Luft aufwärts zu bestimmen, so daß es durch Kombination beider Methoden möglich war, sich ein eingehendes Bild vom gesamten Verlauf der spezifischen Wärme zu verschaffen. Über diese Arbeiten hat Hr. Koref in diesen Annalen kürzlich im Zusammenhange berichtet.

Versuchsanordnung.

Prinzip der Methode. Das Prinzip der Methode besteht einfach darin, daß die zu untersuchende Substanz selber als Kalorimeter dient und durch einen Platindraht, dem eine gemessene Quantität elektrischer Energie zugeführt wird, um einige Grade (oder auch weniger) erwärmt wird; diese Erwärmung wird durch den gleichen Platindraht bestimmt, indem er zugleich als Widerstandsthermometer dient.

Es war bereits Eucken (l. c.) durch mannigfach variierte Versuche gelungen, diese Methode auf eine ziemlich einfache Form zu bringen; auch ich habe eine Reihe verschiedener Abänderungen versucht, bin jedoch schließlich wieder im wesentlichen zu der von Eucken mit großem Geschick ausgearbeiteten Form der Methode zurückgekehrt.

In Fig. 1 bedeutet *K* das eigentliche Kalorimeter, das an den beiden Zuführungsdrähten aufgehängt ist; dasselbe befindet sich in einem birnenförmigen Gefäß, das durch eine Gaedepumpe und meistens auch noch durch in flüssiger Luft abgekühlte und vorher im Vakuum *sehr stark*²⁾ ausgeglühte Kokosnußkohle möglichst gut evakuiert wird. Die Widerstandsmessung erfolgte mit Hilfe einer kalibrierten Stöpselbrücke; die zugeführte Energie wurde mit Präzisionsvolt- und Ampere-

1) F. Lindemann, F. Koref und W. Nernst, Sitzber. d. Preuß. Akad. d. Wiss. 1910. p. 247.

2) Die Kohle befand sich in einem Rohre aus schwer schmelzbarem Kaliglas, das mittels einer besonderen Glaszusammensetzung an die übrigen Glasteile angeschmolzen war, und konnte so bis auf Rotglut erhitzt werden.

metern bestimmt, wobei natürlich der das Voltmeter durchfließende Strom von den Angaben des Strommessers abgezogen wurde.

Kalorimeter. Als Kalorimetergefäße kamen die drei nachfolgend abgebildeten Formen zur Verwendung:

Metalle konnten ihrer guten Wärmeleitung wegen ohne jede weitere Umhüllung einfach in Gestalt eines Blocks benutzt werden; derselbe hatte zylindrische Gestalt und war mit

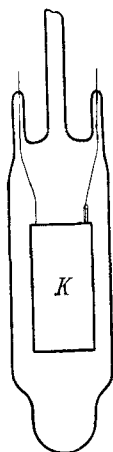


Fig. 1.

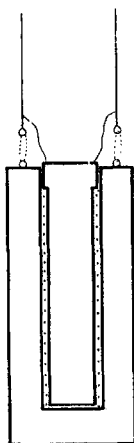


Fig. 2.

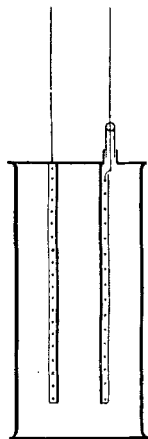


Fig. 3.

einer Bohrung versehen, in die ein aus gleichem Metall gefertigter und mit Platindraht umwickelter Dorn eingesetzt wurde. Zur Isolierung diente dünnes, paraffiniertes Papier; der sehr kleine Zwischenraum zwischen Dorn und Block wurde mit Paraffin ausgegossen. Der obere Teil des Dorns war etwas dicker, so daß er in die Bohrung eingeschlagen werden konnte, um den Wärmeausgleich durch guten Kontakt zu befördern (Fig. 2, ca. $\frac{1}{2}$ nat. Größe).

Schlecht leitende Substanzen wurden in das Fig. 3 gezeichnete Silbergefäß gefüllt; dasselbe trägt die Platinwicklung an einem innen angelöteten Silberrohr, durch welches zugleich der Wärmeausgleich befördert wird. Die Wicklung geschah wie oben beschrieben; zur Isolation diente teils Schellack, teils

Aspinallack¹⁾ und Seidenpapier. Der Platindraht wird mit einem Ende an das Silbergefäß gelötet; das andere geht isoliert durch ein an das Silbergefäß angelötetes Platinröhrchen, dessen Ende mit Einschmelzglas luftdicht verschlossen wird. Zum weiteren Schutze der Platinwicklung wird um das innere Rohr noch Stanniol herumgewickelt. Es ist unbedingt nötig, daß im Innern des Silbergefäßes zur Beförderung des Temperatureausgleichs Luft vorhanden ist; es wurde daher nach Einfüllen der Substanz der untere Deckel sorgfältig verlötet. Trat gelegentlich eine Undichtigkeit des Silbergefäßes auf, so verriet sich dies durch ein starkes Ansteigen der Temperatur des Platindrahtes während der Heizung und durch den überaus langsamen Wärmeausgleich.

Die dritte Form (Fig. 4) ist nur unwesentlich von der zweiten verschieden; sie wurde hauptsächlich für die Versuche mit flüssigem Wasserstoff gewählt, weil sie sich in bedeutend kleineren Dimensionen ausführen läßt. Der Platindraht ist außen um das zylindrische Silbergefäß gewickelt und, um Wärmeverluste zu vermeiden, nochmals mit Silberfolie umgeben, die an den Rändern des besseren Wärmekontakts wegen verlötet war; diese Form hat den Vorteil, daß der Platindraht nicht vakuumdicht in das Innere des Silbergefäßes einzuführen war. In kleinen Dimensionen und bei tiefen Temperaturen bewährte sich diese Form des Kalorimeters vortrefflich. — Die Wärmekapazität der Silbergefäße konnte zwar recht genau durch Rechnung ermittelt werden, doch wurde sie außerdem durch eine Reihe Messungen bei verschiedenen Temperaturen direkt bestimmt, indem das betreffende Gefäß leer in die Glasbirne eingeschmolzen wurde.

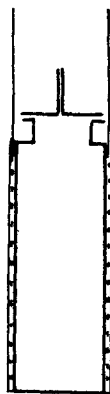


Fig. 4.

Besonderheiten beim Arbeiten mit flüssigem Wasserstoff. Die beiden zuerst beschriebenen Kalorimeterformen wurden bis zur Temperatur der flüssigen Luft herab, deren Siedepunkt durch Absaugen noch um ca. 20° vermindert werden konnte, benutzt.

1) Vgl. W. Gaede, Dissertation. Freiburg 1902.

Diese Versuche wurden größtenteils während des Winters 1909/10 ausgeführt. Auf Grund der hier gewonnenen Erfahrungen erschien es verlockend, die Messungen bis zur Temperatur des siedenden Wasserstoffs fortzuführen.

An der Versuchsanordnung selber war nichts zu ändern, indem die bereits beschriebene Methode wie zu erwarten auch bei diesen Temperaturen jede nur irgend wünschenswerte Präzision lieferte. Schwierigkeiten machte allerdings die Eichung des benutzten Platindrahtes, doch gelang es schließlich, eine Anzahl Temperaturpunkte sicher festzulegen und durch eine so brauchbare Formel zu vereinigen, daß daraus der in dem Gebiet von $20-40^{\circ}$ abs. sehr stark variable Temperaturkoeffizient, auf den es wesentlich ankommt, mit ausreichender Genauigkeit abgeleitet werden konnte (vgl. auch weiter unten).

Die Versuche mit Zink stellte ich mit durch einen kleinen käuflichen Apparat aus Bombenwasserstoff gewonnenem flüssigen Wasserstoff an; für die Messungen am Blei und Kupfer benutzte ich flüssigen Wasserstoff, der zugleich für eine andere Gelegenheit von Hrn. Prof. Wiener in Leipzig in seiner großen Anlage in einer Quantität von etwa 4 Litern hergestellt und uns freundlich zur Verfügung gestellt wurde; gerade diese Versuche waren mir wegen der relativ großen Mengen flüssigen Wasserstoffs, mit denen ich hier arbeiten konnte, sehr lehrreich, und ich möchte auch hier Hrn. Prof. Wiener und Hrn. Dr. Lilienfeld für ihr großes Entgegenkommen vielmals danken.

Die Mehrzahl der Versuche stellte ich mit Wasserstoff an, der in kleinen selbstgebauten Apparaten verflüssigt wurde; auf die Konstruktion dieser Apparate, die an anderer Stelle beschrieben wurden¹⁾, will ich hier nicht eingehen und nur bemerken, daß ich bei diesen die Einrichtung getroffen habe, das evakuierte Glasgefäß, welches die zu untersuchende Substanz enthält, unmittelbar in den Verflüssigungsraum selber zu bringen; indem so ein Umfüllen des Wasserstoffs vermieden wurde, gelang es, mit wenigen Gramm flüssigen Wasserstoffs auszukommen; die Versuche mit diesem Apparat gehen so einfach und glatt, daß ich fast täglich Messungen ohne besondere Mühehaltung und Kosten auszuführen in der Lage

1) W. Nernst, Zeitschr. f. Elektrochemie. 17. p. 735. 1911.

bin. Natürlich läßt sich, wie es im Wesen der von mir benutzten Methode liegt, durch sukzessive Erwärmung von der tiefsten Temperatur aufwärts der Verlauf der wahren spezifischen Wärme ohne weiteres bis zu viel höheren Temperaturen ermitteln.

Um auch für andere Zwecke mit größeren Mengen flüssigen Wasserstoffs arbeiten zu können, wurde ein Kompressor aufgestellt, wie er den bekannten Luftverflüssigungsapparaten kleinsten Formates von Linde mitgeliefert wird, und zwar wurde mir ein solcher entgegenkommend von Hrn. Rubens zur Verfügung gestellt. Derselbe komprimiert pro Stunde ca. $2\frac{1}{2}$ cbm Wasserstoff bis auf 150—200 Atm.; der oben erwähnte Apparat zur Wasserstoffverflüssigung verflüssigte etwa ein Zehntel davon und lieferte somit pro Stunde 300—400 ccm flüssigen Wasserstoff. Der große Vorteil der Kompressionsanlage besteht darin, daß man aus einer käuflichen Wasserstoffbombe mit Hilfe des Kompressors fast den gesamten Inhalt verflüssigen kann, während man, wenn man mit Bombenwasserstoff arbeitet, alles in allem höchstens $\frac{1}{20}$ verflüssigen kann und den übrigen Wasserstoff nutzlos entweichen lassen muß.

Nachdem die Kompressionsanlage aufgestellt war, erschien es bequemer, das Fig. 1 gezeichnete Glasgefäß genau wie beim Arbeiten mit flüssiger Luft einfach in ein Vakuumgefäß zu tauchen, das 200—300 ccm flüssigen Wasserstoffs enthielt. Auch wurde das Vakuum, was gerade für die Versuche bei tiefsten Temperaturen sich als wesentlich herausstellte, noch dadurch verbessert, daß ein seitlich angesetztes Rohr, welches, wie oben beschrieben, Holzkohle enthielt, in ein kleines Vakuumgefäß mit flüssigem Wasserstoff getaucht wurde.

Bei diesen Versuchen mußte natürlich das Silbergefäß, welches die zu untersuchende Substanz enthielt, innen mit Wasserstoff gefüllt werden, um einen möglichst raschen Temperatúrausgleich zu erzielen; hierzu befand sich in dem Deckel ein Kapillarröhrchen aus Silber, welches nach der Füllung rasch durch einen Tropfen Lot luftdicht verschlossen wurde. Auch mußte das Glasgefäß, welches das Kalorimeter enthielt, mit Wasserstoff von ca. 1 cm Druck gefüllt werden, der abgepumpt wurde, nachdem die Temperatur des Kalorimeters hinreichend gesunken war.

Übrigens muß gerade bei den Versuchen bei den allertiefsten Temperaturen das Vakuum besonders gut sein, wenn man mit einem sehr kleinen Temperaturgang des Kalorimeters zu arbeiten wünscht. Es erklärt sich dies daraus, daß die Gaedepumpe z. B. nur bis zu einem bestimmten *Druck* auspumpt und daß daher die Dichte und somit die Zahl der Moleküle pro Volumeinheit in dem Glasgefäß, welches das Kalorimeter enthält, bedeutend größer ist, als der Leistung der Pumpe entspricht. Es kommt hinzu, daß die Wärmekapazität des Kalorimeters häufig auf einen kleinen Bruchteil derjenigen bei höheren Temperaturen sinkt und daß daher das Kalorimeter auch bei kleiner Wärmeleitung der Umgebung viel rascher seine Temperatur ändert. Hingegen trat eine andere Befürchtung, daß nämlich der Temperatúrausgleich im Innern des Kalorimeters nicht rasch genug erfolgen würde, nicht ein; ausnahmslos war aus dem ganzen Verhalten deutlich zu erkennen, daß der Platindraht und der Kalorimeterinhalt fast unmittelbar nach Abstellen des Heizstromes gleiche Temperatur annehmen. Es erklärt sich dies offenbar daraus, daß die Wärmeleitung auch bei den tiefsten untersuchten Temperaturen gut bleibt und gerade wegen der geringen spezifischen Wärme einen ungewöhnlich raschen Ausgleich von Temperaturdifferenzen nach sich führt.¹⁾

In der Tat wäre es möglich gewesen, daß der ganze Plan der Untersuchung hieran hätte scheitern können. Ebenso, wie es nicht angängig ist, bei sehr tiefen Temperaturen chemische Prozesse zu studieren, weil die Reaktionsgeschwindigkeit zu gering wird, so hätte auch die Messung der spezifischen Wärme unmöglich werden können, wenn etwa die Wärmeleitung auf ungeheuer kleine Beträge gesunken wäre. Diese Befürchtung erwies sich also nicht nur als grundlos, sondern es ließen sich sogar die Messungen eher noch besser ausführen wie bei höheren Temperaturen.

Übrigens reicht es beim Arbeiten mit flüssigem Wasserstoff aus, wenn, nachdem das Kalorimeter einmal abgekühlt ist, nur noch eine kleine Menge flüssigen Wasserstoffs auf dem Boden des Vakuumgefäßes sich befindet, weil der ver-

1) Vgl. A. Eucken, Ann. d. Phys. 34. p. 185. 1911.

dampfende Wasserstoff eine so gute Wärmeleitungsfähigkeit besitzt. Selbst nachdem aller Wasserstoff verdampft ist, können die Messungen bei immer steigenden Temperaturen, die den sukzessiven Erwärmungen des Kalorimeters entsprechen, ruhig fortgesetzt werden, vorausgesetzt, daß das Vakuum sehr gut bleibt, was allerdings nur durch Kohle und flüssigen Wasserstoff erzielt werden kann.

Eichung des benutzten Platindrahtes. Zur Berechnung der Messungen mußte man den Temperaturkoeffizienten des benutzten Platindrahtes für alle in Betracht kommenden Temperaturen mit der gleichen Genauigkeit kennen, mit welcher man die Atomwärme zu bestimmen wünscht. Die Lösung dieser Aufgabe war umständlich und zeitraubend, aber dürfte schließlich mit einer hinreichenden Sicherheit gelungen sein; folgende Wege wurden eingeschlagen:

1. Als Fixpunkte dienten außer der Temperatur des schmelzenden Eises die Siedepunkte der festen Kohlensäure¹⁾, des Sauerstoffs²⁾ und des Wasserstoffs³⁾, und zwar wurden diese Substanzen in möglichst reinem Zustande in das vortreffliche von Stock⁴⁾ beschriebene Thermometer gefüllt. Es konnten so nicht nur die Widerstände selber bei den Fixpunkten, sondern auch aus den bekannten Dampfspannungskurven der erwähnten drei Stoffe die Temperaturkoeffizienten des Widerstandes in der Nähe dieser Fixpunkte mit großer Genauigkeit bestimmt werden.

2. Zur weiteren Ergänzung wurden eine Anzahl luftthermometrischer Messungen gemacht, deren Einzelheiten hier jedoch nicht beschrieben werden sollen.

3. Ferner wurde der benutzte Platindraht mit einem aus reinstem Bleidraht hergestellten Widerstand verglichen; hier kommt die sehr regelmäßige Kurve, die Blei nach den Mes-

1) L. Holborn, Ann. d. Phys. 6. p. 245. 1901.

2) H. Kamerlingh-Onnes, Comm. from the Phys. Lab. Leiden. No. 107. 1908.

3) M. W. Travers, Experim. Untersuch. von Gasen, Braunschweig 1905. p. 266.

4) A. Stock, Ber. d. deutsch. chem. Ges. 39. p. 2066. 1906.

sungen von Kamerlingh-Onnes¹⁾ zeigt, sehr zu stimmen und es zeigte sich außerdem noch, daß das von mir benutzte, von Kahlbaum bezogene reine Blei an den erwähnten Fixpunkten die gleichen Widerstände aufwies, wie sie Kamerlingh-Onnes gefunden hatte.

4. Schließlich ergab sich eine einfache empirische Regel²⁾, um die Widerstandskurve meines Platins an diejenige der von Kamerlingh-Onnes benutzten Platinsorten anzuschließen. Bezeichnet man nämlich den Widerstand zweier Platinsorten mit w_1 und w_2 und setzt, wie üblich, den Widerstand bei 0° gleich 1.000, so gilt die Gleichung

$$w_1 = \frac{w_2 - \alpha}{1 - \alpha},$$

worin α klein gegen eins sein muß, was natürlich bei einigermaßen reinen Platinsorten immer der Fall ist; für die Temperaturkoeffizienten folgt

$$\frac{dw_1}{dT} = \frac{dw_2}{dT} \cdot \frac{1}{1 - \alpha}.$$

Es hat sich für frei ausgespannte oder locker aufgewickelte Platinsorten die obige Regel ausnahmslos bisher bewährt, wie an anderer Stelle näher ausgeführt werden soll; sie gilt jedoch nicht für in Quarz eingeschmolzenes Platin (Widerstandsthermometer von Heraeus) und erleidet auch kleine Ungenauigkeiten, wenn der Draht in einen festen Lack eingebettet wird. —

Durch Benutzung der obigen vier Wege und ferner durch Kombination meiner Eichungen mit den vielseitigen Untersuchungen von Kamerlingh-Onnes erhielt ich folgende Tabelle, deren Zahlen teils durch Rechnung³⁾, teils durch graphische Interpolation gewonnen wurden:

1) H. Kamerlingh-Onnes, Comm. No. 99. 1907.

2) W. Nernst, Sitzungsber. d. Preuß. Akad. 1911. p. 306.

3) l. c. p. 312.

Widerstandskurve von Platin und Blei.

T	Platin		Blei	T	Platin		Blei
	w	$10^3 \frac{dw}{dT}$	w		w	$10^3 \frac{dw}{dT}$	w
2	0,0091	(0,00)	—	90	0,2507	4,27	0,2975
4	0,0091	(0,00)	—	100	0,2934	4,25	0,3347
6	0,00915	(0,04)	—	110	0,3360	4,23	0,3723
8	0,00925	(0,10)	—	120	0,3782	4,21	0,4100
10	0,00955	(0,18)	(0,007)	130	0,4205	4,19	0,4476
12	0,0100	(0,27)	(0,009)	140	0,4624	4,18	0,4852
14	0,0106	0,39	0,0123	150	0,5040	4,15	0,5227
16	0,0114	0,52	0,0168	160	0,5450	4,13	0,5601
18	0,01255	0,67	0,0228	170	0,5862	4,10	0,5976
20	0,0140	0,85	0,0291	180	0,6270	4,07	0,6352
25	0,0195	1,28	0,0461	190	0,6676	4,05	0,6738
30	0,0270	1,91	0,0651	200	0,7080	4,04	0,7129
35	0,0365	2,40	0,0843	210	0,7483	4,03	0,7520
40	0,0490	2,90	0,1040	220	0,7885	4,02	0,7911
45	0,0648	3,38	0,1241	230	0,8287	4,00	0,8302
50	0,0834	3,72	0,1450	240	0,8687	3,98	0,8695
60	0,1235	4,02	0,1843	250	0,9284	3,97	0,9088
70	0,1650	4,20	0,2229	260	0,9681	3,96	0,9481
80	0,2080	4,28	0,2604	270	0,9877	3,95	0,9873
				273,1	1,0000	3,94	1,0000

Drei typische Beispiele. Die Ausführung der Messungen wird am besten veranschaulicht werden, wenn wir einen mit einem Metallblock und zwei mit dem Silbergefäß ausgeführte Versuche eingehender besprechen.

1. Bleiblock, 396,3 g Blei, 1,07 g Paraffin, Schellack und Papier, dessen Wasserwert bei -212° 0,13 beträgt. Der Widerstand des Platindrahtes (0,04 mm) betrug bei 0° 82,23 Ohm. Bei diesen Messungen befand sich das Vakuumgefäß mit flüssiger Luft in einem Glaszylinder, der oben durch eine starke Messingplatte luftdicht verschlossen war; das Glasrohr des Fig. 1 gezeichneten Gefäßes ging durch eine mit einem Kork verschlossene Öffnung zur Luftpumpe. Dadurch, daß mittels der Gaedeschen Kapselpumpe in dem erwähnten Glaszylinder vorsichtig ein immer besseres Vakuum hergestellt wurde, sank die Temperatur des Bades, welches das Glasgefäß, in dem sich der Bleiblock befand, bespülte, bis unter -210° . An-

fänglich war das Glasgefäß, welches den Bleiblock enthielt, mit Wasserstoff von etwa 1 mm Druck gefüllt, damit der Block nahe die Temperatur des Bades annimmt; dann erst wurde ein möglichst vollkommenes Vakuum hergestellt. Folgende Widerstände wurden bei den darüber stehenden Zeiten gemessen:

Zeit	0	10'	20'	30'
Widerstand . .	10,868	10,854	10,852	10,853

Hierauf wurde während 4 Minuten ein sorgfältig konstant regulierter Strom von 0,1510 Amp. hindurchgesandt; die Spannung, die nach Umlauf der ersten Viertelminute alle halbe Minuten abgelesen wurde, stieg relativ nur wenig, ein Zeichen, daß (worauf man achten muß) der Platindraht in gutem Wärmekontakt mit dem Block sich befindet. Folgende Spannungen wurden gemessen:

1,555	1,56	1,575	1,585	1,595	1,60	1,61	1,61 Volt;
Mittel 1,586 Volt.							

Da das Voltmeter 0,0066 Amp. verbrauchte, so betrug die dem Platindraht zugeführte Energie:

$$(0,1510 - 0,0066) \cdot 1,586 \cdot 0,2388 \cdot 240 = 13,13 \text{ cal.}$$

An den beiden Enden des Platindrahtes waren zwei je 1 cm lange Konstantandrähte angelötet, deren Widerstand 0,24 Ohm betrug, um die Wärmeableitung des Platindrahtes zu den Kupferdrähten sehr klein zu machen. Man kann die gewiß annähernd zutreffende Annahme machen, daß die in den Konstantandrähten entwickelte Wärme sich so zur Hälfte zwischen Block und Kupferdrähten teilt. Da der Widerstand des Konstantans in obigen Zahlen einbegriffen ist, so muß demnach die obige Energie um $0,12 \frac{3}{11} = 0,14$ verkleinert werden, so daß 12,99 cal. resultieren.

Die sich unmittelbar an die Heizung anschließende Fortsetzung der Widerstandsmessungen ergab:

Zeit.	35'	40'	45'	50'	55'
Widerstand . .	11,325	11,260	11,260	11,260	11,260

Wie man sieht, hat man es hier mit einem idealen Kalorimeter zu tun, dessen Temperaturgang vor und nach der Erwärmung praktisch Null ist.

Die Erwärmung ging von 10,853 bis 11,260 gleich 0,407 Ohm, entsprechend 1,219°; es beträgt somit die Wärmekapazität des ganzen Blocks

$$\frac{12,99}{1,219} = 10,65$$

und diejenige des Bleies selber (im folgenden mit $WC_{\text{corr.}}$ bezeichnet) 10,52. Da die Bleimenge

$$\frac{396,3}{206,9} = 1,916 \text{ g-Atome}$$

beträgt, so folgt für die Atomwärme des Bleies

$$\frac{10,52}{1,916} = 5,50 \text{ bei } -212^{\circ}.$$

2. Als Beispiel eines mit dem Silbergefäß angestellten Versuches sei eine mit Natriumphosphat + 12 H₂O erhaltene Zahl besprochen. Das Gewicht des Salzes betrug 62,79 g, d. h.

$$\frac{62,79}{358,3} = 0,1752 \text{ Mol.};$$

das Gewicht des Silbers nebst des zur Isolation des Platindrahtes benutzten Schellacks betrug 55,1, der Wasserwert der Umhüllung wurde durch eine besondere Versuchsreihe bei verschiedenen Temperaturen bestimmt und ergab sich bei -74° zu 3,39. Der Widerstand des Platindrahtes war 329,8 bei 0° .

Der Temperaturgang vor dem Erhitzen war:

Zeit	0'	5'	10'
Widerstand . .	231,92	231,85	231,80

Hierauf wurde während 3 Minuten eine konstante Spannung von 18,1 Volt angelegt; der Strom betrug 0,0778 Amp. im Mittel, er fiel während des Versuches nur um 1,4 Proz., ein Beweis, wie schnell durch die dünne Schellackisolierung die Stromwärme dem Silbergefäß nebst Inhalt zugeführt wurde. Die entwickelte Energie ergibt sich aus obigen Zahlen zu 60,55 cal. Die p. 406 besprochene Korrektur ist hier zu vernachlässigen, weil der Widerstand der Konstantendrähte gegen den des Platindrahtes verschwindet.

Der weitere Gang des Widerstandes war:

Zeit	15'	17,5'	20'	22,5'	25'
Widerstand . .	235,41	235,32	235,29	235,25	235,21

In der Mitte der Erhitzungszeit (12,5) wäre der Widerstand ohne Erhitzung 231,78 gewesen; aus dem regelmäßigen Gang der Abkühlung, der bereits zur Zeit 17,5 eingetreten war, extrapolieren wir für die Zeit 12,5, 235,38, so daß als wirklicher Effekt 3,60, entsprechend $2,727^{\circ}$ verbleiben. Somit folgt die Wärmekapazität für $t = -74^{\circ}$:

$$WC = \frac{60,55}{2,727} = 22,20, \quad WC(\text{corr.}) = 18,81,$$

$$\text{Molekularwärme} = \frac{18,81}{0,1752} = 107,4.$$

3. Als drittes Beispiel betrachten wir einen Versuch, bei dem 22 g Diamanten in dem kleinen Silbergefäß (Fig. 4) sich befanden und als Kühlbad flüssiger Wasserstoff diente. Evakuiert wurde nur durch die Gaedepumpe; bei anderen Versuchen, bei denen Kohle in flüssigem Wasserstoff zur Verwendung kam, war der Gang bedeutend kleiner.

Zeit	0'	2,5'	5'
Widerstand . .	11,36	11,50	11,68

Hierauf wurde während 1,5 Minuten mit einem mittleren Strome von 0,0922—0,0147 (vgl. oben) = 0,0775 Amp. und einer mittleren Spannung von 1,472 Volt geheizt; die zugeführte Energie berechnet sich zu 2,452 cal. Nach der Heizung fand man:

Zeit	7,5'	10'	12,5'	15'	17,5'
Widerstand . .	(26,4)	26,18	25,95	25,66	25,45

Da die spezifische Wärme des Diamants so klein ist, wurde absichtlich mit einer ungewöhnlich großen Temperaturerhöhung gearbeitet. Es ergibt sich die nach bekannten kalorimetrischen Prinzipien berechnete Anfangs- und Endtemperatur des Silbergefäßes

$$T_1 = 23,3 \quad \text{und} \quad T_2 = 40,4$$

und somit folgt

$$WC = \frac{2,452}{17,1} = 0,143,$$

ein Wert, der von der Wärmekapazität des leeren Silbergefäßes nicht merklich verschieden war (vgl. weiter unten).

In einzelnen Fällen war infolge mangelnder Güte des Vakuums der Gang etwas größer, doch immerhin nicht so groß, daß merkliche Unsicherheiten durch die dadurch bedingte Korrektur entstanden. Durch besondere Versuche, die mit absichtlich verschlechtertem Vakuum ausgeführt wurden, gewann man ein Bild über die hierdurch möglichen Fehler; diese können beträchtlich werden, wenn im Kalorimeter infolge schlechter Wärmeisolierung erhebliche Temperaturdifferenzen auftreten. Es wurden daher nur dann Versuche angestellt, wenn das Vakuum hinreichend gut war, wobei als Kontrolle ein Geisslerrohr diente, an dessen Elektroden eine Schlagweite der Induktionsfunken von mindestens 3 cm herrschen mußte.

Versuchsergebnisse.

Im folgenden bedeutet t die gewöhnliche und T die absolute Mitteltemperatur während der Heizung, E die hierzu verwandte Energie, WC die Wärmekapazität von Kalorimeter und Inhalt, $WC_{\text{corr.}}$ diejenige der Substanz selber, MW Molekularwärme, AW bei Elementen Atomwärme (bei Verbindungen mittlere Atomwärme), c spezifische Wärme. Es kamen folgende Substanzen zur Untersuchung:

Blei, von gleicher Herkunft wie p. 404. Vier verschiedene Blöcke gelangten im Laufe der Versuche zur Verwendung.

Erster Block, Gewicht 362,6 g.

T	E	WC	$WC_{\text{corr.}}$	AW
273	21,23	11,99	10,99	6,27
193	19,07	11,28	10,65	6,07

Zweiter Block, Gewicht 327,65 g.

T	E	WC	$WC_{\text{corr.}}$	AW
202	37,10	10,52	9,86	6,23
198	46,64	10,60	9,94	6,27
101	16,31	9,49	9,10	5,75
93	136,9	9,43	9,05	5,72
90	27,68	9,55	9,17	5,79
88	26,86	9,56	9,18	5,80

Dritter Block, Gewicht 396,3 g.

T	E	WC	$WC_{\text{corr.}}$	ΔW
82	30,8	11,00	10,83	5,66
78	29,16	11,04	10,87	5,67
76	18,46	11,15	10,98	5,73
67	22,86	11,04	10,90	5,70
65	21,58	10,86	10,73	5,60
63	20,41	10,74	10,61	5,54
61	12,99	10,66	10,53	5,50

Vierter Block, Gewicht 392,25 g.

T	E	WC	$WC_{\text{corr.}}$	ΔW
90,2	56,5	10,98	10,61	5,61
85,5	60,3	11,00	10,65	5,62
42,7—66,2	241	10,25	10,04	5,30
38,1	20,9	8,55	8,43	4,45
37,9	94,5	8,96	8,84	4,67
36,5	11,03	7,04	7,83	4,13
28,3	53,0	7,53	7,45	3,93
23,0	13,96	5,66	5,60	2,96

Silber, als rein von der Frankfurter Scheideanstalt bezogen.

Erster Block, 293,4 g.

T	E	WC	$WC_{\text{corr.}}$	ΔW
208	93,12	16,72	16,09	5,92
200	53,09	16,20	15,57	5,73
86	12,31	11,94	11,65	4,29
86	29,11	12,25	11,96	4,40
84	19,97	12,33	12,04	4,43

Zweiter Block 276,6 g.

Hier bestand der innere Dorn aus Blei, daher eine etwas größere Korrektur am Wasserwert.

T	E	WC	$WC_{\text{corr.}}$	ΔW
66	14,86	12,20	9,37	3,66
64	21,81	12,00	9,30	3,63

Die in der früheren Mitteilung (l. c. p. 269) für Blei und Silber gegebenen Zahlen waren bei den tiefsten Temperaturen etwas zu hoch, weil damals der starke Abfall des Temperaturkoeffizienten des Platins unterhalb 70° abs. (vgl. p. 405) noch nicht bekannt war.

Mit einem Block von 267 g wurden noch folgende Versuche ausgeführt, bei denen sich das Kalorimeter innerhalb des Wasserstoffverflüssigers befand; es handelte sich hier um ein provisorisches Modell des letzteren, so daß leider die Temperatur des Blocks nicht bis zum Siedepunkt des Wasserstoffs sank; im übrigen verliefen diese Beobachtungen durchaus normal.

<i>T</i>	<i>E</i>	<i>WC</i>	<i>WC</i> _{corr.}	<i>AW</i>
77	27,0	10,42	10,05	4,07
53,8	12,75	7,37	7,16	2,90
51,4	13,40	7,14	6,95	2,81
45,5	7,73	6,27	6,11	2,47
42,9	22,01	5,72	5,58	2,26
39,1	16,15	4,82	4,70	1,90
35,0	17,91	3,99	3,89	1,58

Kupfer, Block von 294,6 g (sog. Elektrolytkupfer).

<i>T</i>	<i>E</i>	<i>WC</i>	<i>WC</i> _{corr.}	<i>AW</i>
88	31,6	16,04	15,64	3,38
87	33,5	15,95	15,55	3,36
87	33,5	15,65	15,25	3,30
33,4	14,02	2,58	2,48	0,538
27,7	8,08	1,57	1,50	0,324
23,5	4,15	1,08	1,03	0,223

Aluminium, Block von 52,16 g.

<i>T</i>	<i>E</i>	<i>WC</i>	<i>WC</i> _{corr.}	<i>AW</i>
88,3	12,43	5,36	5,05	2,62
86,0	12,73	5,15	4,85	2,52
83,0	13,89	4,91	4,62	2,41
35,1	2,24	0,72	0,63	0,33
32,4	1,04	0,56	0,48	0,25

Eine nachträgliche Analyse ergab eine Verunreinigung mit 0,7 Proz. Si, 0,9 Proz. Fe, 1,8 Proz. Cu; möglicherweise können bei sehr tiefen Temperaturen derartige Beimengungen sich sehr bemerkbar machen.

Zink, chemisch rein von Kahlbaum, Block von 261,7 g.

Zink war die erste Substanz, die in einem Bade von flüssigem Wasserstoff gemessen wurde; da hier nur wenig Wasserstoff zur Verfügung stand, so mußten die Messungen sehr rasch ausgeführt werden und sind deshalb weniger genau ausgefallen. Es seien daher nur die Endresultate mitgeteilt, zugleich mit den von anderen Beobachtern gewonnenen Zahlen:

T	$AW_{\text{beob.}}$	$AW_{\text{ber.}}$	Beobachter
33,1	1,25	1,32	Nernst
34,3	1,32	1,40	"
36,3	1,71	1,53	"
41,0	1,60	1,89	"
43,7	2,17	2,10	"
61,8	3,25	3,27	"
64	3,51	3,39	"
68	3,59	3,58	Pollitzer
75	3,95	3,88	"
80	4,17	4,05	"
85	4,24	4,22	"
89	4,39	4,34	"
89,3	4,32	4,35	Nernst
94	4,55	4,48	Pollitzer
207	5,83	5,73	"
274	5,90	5,98	Nernst
290	6,03	6,03	Gaede
366	6,20	6,21	"
395	6,28	6,27	Magnus

Da trotz einiger größeren Abweichungen die Messungen sich im Mittel sehr gut der theoretischen Kurve (vgl. weiter unten) anschließen, so konnte von einer Neubestimmung bei tiefen Temperaturen Abstand genommen werden; die berechneten Zahlen dürften bis auf etwa 1 Proz. als zuverlässig angesehen werden können.

Paraffin, 18,1 g im Silbergefäß.

t	E	$W C$	$W C_{\text{corr.}}$	c
-184	18,56	4,77	2,97	0,164
-190	20,78	4,26	2,89	0,160

Thüringer Glas, untersucht in einem Glasgefäß, das mit 102,6 g Glas gefüllt war, wozu noch 18,2 g Glas des Gefäßes kommen.

t	E	$W C$	$W C_{\text{corr.}}$	c
- 74	84,2	19,8	17,1	0,142
-180	67,0	10,4	8,79	0,0729
-183	41,5	9,93	8,37	0,0692
-185	21,1	9,53	7,98	0,0660
-189	40,45	9,32	7,83	0,0648

Schwefel. Derselbe wurde in der monoklinen und rhombischen Form untersucht, und zwar wurde das Kalorimeter mit nach p. 255 l. c. dargestelltem monoklinen Schwefel beschickt, rasch abgekühlt und bei verschiedenen Temperaturen gemessen. Hierauf wurde der in Fig. 1 gezeichnete Apparat nach Einlassen von Luft 24 Stunden auf etwa 20° gehalten, während welcher Zeit die Umwandlung in die rhombische Modifikation sicher erfolgen mußte. Nachdem nunmehr wieder abgekühlt und evakuiert worden war, begann die zweite Serie von Versuchen, bei welchen also das Kalorimeter im übrigen ganz unverändert geblieben war, so daß die beiden Serien völlig vergleichbar sind. Unmittelbar nach dieser Versuchsweise wurde das Kalorimeter geöffnet, wobei man sich davon überzeugte, daß in der Tat nunmehr rhombischer Schwefel im Apparat war. Als einfaches Kriterium hierfür kann die Tatsache dienen, daß monokliner Schwefel sich mit einem scharfen Messer leicht, etwa wie Paraffin, nach der Umwandlung aber schwierig, etwa wie Zucker, schneiden läßt.

Eine erste Versuchsreihe wurde in einem außen mit Platindraht bewickelten Glasgefäß ausgeführt, das mit 59,0 g beschickt war.

Monokliner Schwefel.

<i>t</i>	<i>E</i>	<i>W C</i>	<i>W C</i> _{corr.}	<i>c</i>	<i>A W</i>
-171	35,5	8,88	5,80	0,0983	3,15
-176	44,2	8,45	5,51	0,0935	2,97
-186	32,7	8,00	5,32	0,0904	2,90

Rhombischer Schwefel.

<i>t</i>	<i>E</i>	<i>W C</i>	<i>W C</i> _{corr.}	<i>c</i>	<i>A W</i>
-180	31,4	8,19	5,36	0,0911	2,92
-185	33,1	7,89	5,19	0,0880	2,82
-189	34,8	7,83	5,23	0,0886	2,84

Bei einer zweiten Reihe wurde ein Silbergefäß mit 65,5 g Schwefel benutzt.

Monokliner Schwefel.

<i>t</i>	<i>E</i>	<i>W C</i>	<i>W C</i> _{corr.}	<i>c</i>	<i>A W</i>
- 72	61,91	13,05	9,87	0,1498	4,81
- 73	64,26	13,54	10,21	0,1558	5,00
- 79	44,23	13,24	10,04	0,1532	4,92
-182	32,01	8,49	6,07	0,0920	2,95
-184	23,17	8,37	5,97	0,0905	2,90
-186	27,87	8,18	5,79	0,0881	2,82
-190	26,53	7,74	5,41	0,0826	2,75

Rhombischer Schwefel.

<i>t</i>	<i>E</i>	<i>W C</i>	<i>W C</i> _{corr.}	<i>c</i>	<i>A W</i>
- 71	64,50	13,20	10,12	0,1520	4,88
- 75	65,00	12,78	9,71	0,1459	4,68
- 76	64,92	12,78	9,71	0,1459	4,68
-186	34,38	8,14	5,75	0,0874	2,80
-190	36,30	7,80	5,47	0,0835	2,68

Die beiden mit verschiedenen Kalorimetern ausgeführten Versuchsreihen stimmen vortrefflich untereinander.

In einem kleinen Silbergefäß, das mit 28,0 g Schwefel beschickt wurde, erhielt ich schließlich folgende Zahlen unter

Anwendung von flüssigem Wasserstoff als Kalorimeterbad, die sich ebenfalls den vorstehenden Zahlen gut anschließen.

Rhombischer Schwefel, 28 g.

T	E	$W C$	$W C_{\text{corr.}}$	c	$A W$
22,6	3,24	1,01	0,85	0,0300	0,96
25,9	7,62	1,05	0,84	0,0309	0,99
27,5	9,06	1,14	0,91	0,0324	1,04
28,3	7,05	1,17	0,94	0,0337	1,08
29,9	6,68	1,25	0,99	0,0356	1,14
57,0	11,89	2,40	1,80	0,0643	2,06
69,0	9,83	2,71	2,00	0,0714	2,29
84,8	19,02	3,34	2,48	0,0886	2,84

Eis. 35,65 g wurden in Stücken in das Silbergefäß gefüllt, das hierauf rasch zugelötet, in den Glasmantel eingeschmolzen und abgekühlt wurde.

t	E	$W C$	$W C_{\text{corr.}}$	$M W$
— 7,0	60,8	23,7	20,3	10,3
— 9,5	62,0	23,0	19,6	9,90
— 70	62,0	16,83	13,59	6,87
— 73	62,6	16,50	13,27	6,71
— 76	64,35	16,39	13,18	6,66
— 81	66,0	16,00	12,80	6,47
— 85	67,9	15,69	12,51	6,32
— 189	36,0	8,91	6,57	3,32
— 189	36,6	9,15	6,81	3,44
— 190	36,5	8,88	6,55	3,31

Ferrocyankalium ($K_4FeCy_6 + 3 H_2O$); 50,62 g.

t	E	$W C$	$W C_{\text{corr.}}$	c
— 74	63,79	14,9	11,7	0,231
— 74	64,18	14,7	11,5	0,227
— 75	42,94	14,8	11,6	0,229
— 76	43,20	14,4	11,2	0,221
— 188	35,34	8,55	6,26	0,1237
— 190	36,11	8,42	6,13	0,1211
— 191	24,88	8,49	6,20	0,1225

Dasselbe Salz, weitgehend entwässert ($K_4FeCy_6 + 0,20 H_2O$); 43,7 g.

t	E	WC	$WC_{corr.}$	e
— 74	42,26	11,50	8,32	0,1904
— 76	42,88	11,63	8,45	0,1933
— 188	34,90	7,10	4,80	0,1098
— 188	34,62	6,90	4,60	0,1052
— 190	24,24	7,14	4,84	0,1107

Oxalsäure $(COOH)_2 + 2 H_2O$; 52,26 g im Silbergefäß.

t	E	WC	$WC_{corr.}$	MW
— 75	50,07	16,77	13,24	31,97
— 78	75,83	16,46	12,96	31,30
— 82	52,07	16,18	12,72	30,72
— 183	25,15	9,87	7,36	17,77
— 185	39,13	9,83	7,35	17,75
— 188,5	41,04	9,39	6,93	16,73
— 189	40,99	9,13	6,68	16,13

Dasselbe Präparat, quantitativ entwässert; 47,17 g.

t	E	WC	$WC_{corr.}$	MW
— 181	36,70	8,14	5,61	10,72
— 186	38,81	8,05	5,57	10,65
— 188	27,48	8,00	5,54	10,58
— 188	40,05	8,02	5,56	10,62

Dasselbe, 52,84 g.

t	E	WC	$WC_{corr.}$	MW
— 71	59,69	14,09	10,83	18,41
— 74	60,48	13,98	10,69	18,17
— 187	33,02	8,41	6,15	10,44
— 187	32,78	8,34	6,08	10,34
— 189	22,71	8,26	6,02	10,23

Natriumphosphat ($\text{Na}_2\text{HPO}_4 \cdot 12 \text{H}_2\text{O}$); 62,79 g.

t	E	$W C$	$W C_{\text{corr.}}$	$M W$
— 69	95,74	22,7	19,27	110,0
— 72	73,08	22,57	19,16	109,4
— 74	60,55	22,2	18,81	107,4
— 76	40,93	21,82	18,45	105,3
— 182	46,84	12,28	9,89	56,5
— 185	32,72	11,79	9,43	53,8
— 188	33,56	11,62	9,29	53,0
— 190,5	23,31	11,41	9,10	51,9

Dasselbe Salz, entwässert, so daß es der Formel $\text{Na}_2\text{HPO}_4 \cdot 7,515 \text{H}_2\text{O}$ entspricht; 52,65 g.

t	E	$W C$	$W C_{\text{corr.}}$	$M W$
— 69,5	72,58	18,13	14,78	77,9
— 73	73,88	18,07	14,76	77,8
— 76	49,88	17,86	14,58	76,9
— 185	48,89	9,87	7,56	39,85
— 187,5	33,81	9,64	7,36	38,8
— 190	35,29	9,39	7,13	37,6

Bromkalium, 16,32 g in einem kleinen Silbergefäß.

T	E	$W C$	$W C_{\text{corr.}}$	$A W$
78,7	7,97	1,736	1,300	9,48
82,5	7,30	1,751	1,304	9,51
85,4	6,82	1,775	1,321	9,64
89,2	6,49	1,843	1,379	10,05

Bei den folgenden Messungen wurde stets das Kalorimeter zunächst entweder im Wasserstoffverflüssiger selber, oder, was sich als bequemer erwies, in einem mit flüssigem Wasserstoff beschickten Vakuumgefäß abgekühlt und hierauf bei immer wachsenden Temperaturen die Wärmekapazität bestimmt.

Besonders interessant erschien das Verhalten des Diamantes, der klassischen Ausnahme vom Gesetz von Dulong und Petit; Hr. Hofjuwelier Marcus stellte mir für diesen Zweck mit größter Freundlichkeit, wofür ich auch an dieser Stelle danken möchte, 21,95 g schöner klarer Steine zur Verfügung, die ein kleines Silbergefäß gerade ausfüllten. Die Messungen gingen glatt und sicher, fast unmittelbar nach Abstellung des Heizstromes war der Endwert der Temperatur erreicht; da jedes Nachhinken der Temperatur im Innern des Silbergefäßes fehlte, so konnte auf eine sehr gute Wärmeleitung des Diamantes bei tiefen Temperaturen geschlossen werden, was denn auch neuere (noch unveröffentlichte) Messungen Euckens bestätigt haben. Der prinzipiellen Wichtigkeit gerade dieser Messungsreihe willen, mögen die experimentellen Einzelheiten etwas ausführlicher mitgeteilt werden.

Diamant.

T	ΔT	E	WC	WC des Silbergefäßes	$WC_{corr.}$	ΔW
23,3 — 40,4	17,1	2,452	0,143	0,150	(— 0,007)	0,00
38,95 — 46,2	7,25	1,850	0,255	0,258	(— 0,003)	0,00
86,5	4,18	2,132	0,510	0,458	0,052	0,03
92	5,43	2,922	0,530	0,470	0,060	0,03
205	3,75	6,705	1,789	0,656	1,13	0,62
209	4,66	8,71	1,87	0,66	1,21	0,66
220	6,08	12,10	1,99	0,67	1,32	0,72

Die Atomwärme sinkt bis zu unmeßbar kleinen Beträgen bei den tiefsten Temperaturen herab; sie beträgt hier nicht ein Tausendstel des Wertes, den das Gesetz von Dulong und Petit verlangen würde; daß ferner beim Diamant in einem der Messung durchaus zugänglichen Gebiete der Energieinhalt verschwindend klein wird und daß, wie man dies auch ausdrücken darf, hier der Temperaturbegriff seine Bedeutung verliert, darf als eine besonders augenfällige Bestätigung der Quantentheorie gelten.

Im gleichen Silbergefäß gab *Acheson-Graphit* folgende Werte:

T	E	$W C$	$W C_{\text{corr.}}$	$A W_{\text{beob.}}$
28,7	2,03	0,15	0,03	0,06
38,1	1,58	0,255	0,036	0,07
44,1	3,12	0,32	0,05	0,10
58,8	1,433	0,433	0,073	0,14
82,5	3,405	0,598	0,151	0,29
87,5	3,128	0,626	0,166	0,32

Chlorkalium (Sylvin) wurde auf Vorschlag von Dr. Politzer in Form eines auf der Drehbank hergestellten zylindrischen Blockes ($g = 34,42$) gemessen, der mit Platindraht und hierauf mit Silberfolie bewickelt wurde; als Isolation diente dünnes paraffiniertes Papier.

T	E	$W C$	$W C_{\text{corr.}}$	$A W$
290	24,6	6,08	5,58	6,02
86	16,76	4,47	4,26	4,36
76,6	24,90	4,21	4,01	4,11
70,0	25,63	3,88	3,70	3,79
63,2	23,50	3,54	3,38	3,36
57,6	14,14	3,13	2,99	3,06
52,8	11,40	2,86	2,73	2,80
48,3	6,23	2,89	2,78	2,85
33,7	3,475	1,29	1,22	1,25
30,1	1,74	1,01	0,95	0,98
26,9	2,62	0,79	0,74	0,76
22,8	1,76	0,60	0,56	0,58

Der erste Versuch dieser Tabelle, der lediglich zur Prüfung der Methode dient, aber einen durchaus brauchbaren Wert liefert (Koref und Magnus finden 6,01), lehrt zugleich, daß unter gewissen Kautelen selbst bei Zimmertemperatur nach der hier benutzten Methode gearbeitet werden kann.

Zur Kontrolle wurden einige Messungen in einem kleinen Silbergefäß ausgeführt, das mit 20,0 g KCl beschickt war:

T	E	$W E$	$W C_{\text{corr.}}$	$A W$
39,0	5,68	1,361	0,98	1,83
82,5	13,80	3,12	2,27	4,23

Diese Zahlen reihen sich den obigen befriedigend ein.

Chlornatrium, Silbergefäß mit 20,15 g.

<i>T</i>	<i>E</i>	<i>W C</i>	<i>W C</i> _{corr.}	<i>A W</i>
25,0	2,12	0,393	0,200	0,29
25,5	2,59	0,415	0,215	0,31
28,0	2,90	0,505	0,273	0,40
67,5	6,95	2,81	2,11	3,06
69,0	6,71	2,87	2,16	3,13
81,4	5,28	3,25	2,44	3,54
83,3	11,27	3,39	2,57	3,73
83,8	11,18	3,47	2,64	3,82

Jodsilber, Silbergefäß mit 48,2 g.

<i>T</i>	<i>E</i>	<i>W C</i>	<i>W C</i> _{corr.}	<i>M W</i>
29,0	4,55	1,335	1,13	5,51
30,0	8,82	1,467	1,247	6,08
30,6	6,42	1,443	1,22	5,95
75,5	17,38	2,79	1,99	9,70
79,8	16,09	2,93	2,09	10,17

Jod, Silbergefäß mit 54,68 g.

<i>T</i>	<i>E</i>	<i>W C</i>	<i>W C</i> _{corr.}	<i>A W</i>
28,3	3,53	1,82	1,63	3,78
33,5	3,92	1,97	1,71	3,97
36,5	12,93	2,12	1,80	4,17
73,7	26,95	3,12	2,33	5,40
80,4	23,98	3,15	2,31	5,36

Chlorsilber, 27,06 g im Silbergefäß.

<i>T</i>	<i>E</i>	<i>W C</i>	<i>W C</i> _{corr.}	<i>M W</i>
23,5	2,67	0,735	0,563	2,98
26,4	7,28	0,86	0,65	3,44
32,8	20,24	1,205	0,905	4,79
45,6	27,10	1,84	1,37	7,25
85,3	14,13	2,68	1,85	9,79
88,7	10,34	2,68	1,83	9,69

Quarz (kristallisiert), 17,85 g im Silbergefäß.

T	E	$W C$	$W C_{\text{corr.}}$	$M W$
25,8	1,941	0,223	0,123	0,416
28,75	2,47	0,271	0,154	0,520
31,2	2,518	0,298	0,156	0,527
36,1	2,445	0,434	0,235	0,794
84,3	7,19	1,346	0,896	3,03
89,0	6,65	1,426	0,963	3,25
92,6	6,26	1,477	1,005	3,39

Quarzglas, 16,28 g im Silbergefäß.

T	E	$W C$	$W C_{\text{corr.}}$	$M W$
26,25	2,60	0,272	0,172	0,637
29,4	2,68	0,304	0,174	0,644
35,2	3,13	0,418	0,228	0,844
42,6	5,32	0,616	0,359	1,33
84,0	7,07	1,297	0,847	3,14

Der Umstand, daß auch bei den tiefsten Temperaturen die Molekularwärme der amorphen Kieselsäure merklich größer ist als die der kristallisierten, bedingt im Sinne meines Wärmesatzes, daß die A -Kurve nach unten, die U -Kurve nach oben ansteigt, wie es auch sein muß, damit ein Schneiden der A -Kurve mit der Abszisse und damit die Existenz eines Schmelzpunktes ermöglicht wird.

Bleichlorid, 75,75 g im Silbergefäß.

T	E	$W C$	$W C_{\text{corr.}}$	$M W$
15,6	1,834	0,672	0,588	2,16
19,8	2,751	0,97	0,84	3,08
24,0	3,50	1,135	0,955	3,50
27,0	7,28	1,55	1,33	4,88
54,9	21,2	3,42	2,85	10,46
59,9	18,6	3,84	3,20	11,75
63,1	29,4	3,85	3,19	11,71
84,4	19,28	4,47	3,64	13,37
87,7	18,30	4,56	3,69	13,55

Benzol (kristallisiert) 10,24 g im Silbergefäß.

<i>T</i>	<i>E</i>	<i>W C</i>	<i>W C</i> _{corr.}	<i>A W</i>
24,4	2,761	0,451	0,352	0,224
27,8	2,723	0,674	0,548	0,348
31,1	3,202	0,766	0,607	0,386
34,3	3,652	0,908	0,710	0,451
36,1	2,65	1,039	0,819	0,520
40,85	8,34	1,174	0,909	0,578
46,75	6,58	1,290	0,961	0,611
53,45	11,65	1,456	1,091	0,694
80,7	6,14	1,962	1,48	0,94
80,7	6,16	1,98	1,50	0,95
197,7	10,60	3,32	2,64	1,678
200,9	15,49	3,44	2,72	1,728

Verwertung und Zusammenfassung der Resultate.

Kritisches. Da der Energieinhalt offenbar eine Größe fundamentalen Charakters ist und die vorliegende Arbeit zum ersten Male es ermöglichen dürfte, diese Größe mit ziemlicher Sicherheit für viele Stoffe anzugeben, so wird eine Betrachtung der erreichten Genauigkeit angezeigt sein.

Die Sicherheit einer einzelnen Messung der spezifischen Wärme wird in den meisten Fällen bis auf wenige Prozente gehen; da es sich wohl nur um Fehler zufälligen Charakters handeln kann, so wird eine Kurve, die man durch die Beobachtungen legt, fast überall eine Genauigkeit von etwa 1 bis 2 Proz. gewähren. Noch mehr wird das für die weiter unten zu besprechenden Formeln gelten, die wahrscheinlich das wahre Gesetz des Energieinhaltes liefern oder ihm wenigstens nahe kommen.

Daß gelegentlich etwas größere Fehler vorkommen, wird man begreiflich finden, wenn man bedenkt, daß gegen dreihundert Messungen der spezifischen Wärme nach der hier benutzten Methode gemacht sind und daß jede einzelne Messung nahezu dutzend Einzelablesungen erforderlich macht. Trotz größter Sorgfalt und fortdauernder gegenseitiger Kontrolle zwischen meinem getreuen Mitarbeiter Dr. Pollitzer und mir können da gelegentlich kleinere Ablesungs- oder Rechenfehler durchschlüpfen.

Von prinzipiellen Fehlern aber dürfte die Methode frei sein; abgesehen von der schon erwähnten kritischen Vorarbeit Euckens, die alle Bedenken beseitigt haben dürfte, hat sich erstens gezeigt, daß die gleiche Substanz in ganz verschiedenen Kalorimetern untersucht, auch stets die gleichen Werte gab, wenn man nur für ein sehr gutes Vakuum und für eine gute Leitung im Innern des Kalorimeters sorgte. Zweitens lieferte das von Lindemann und mir ausgearbeitete Kupferkalorimeter, das übrigens wohl gegenwärtig eine noch größere Genauigkeit gewährt, als die hier beschriebene Methode, überall, wo es sich kontrollieren ließ, entweder die gleichen Zahlen, wenn gleiche Temperaturen benutzt wurden, oder wenn es sich um verschiedene Temperaturen handelte, Zahlenreihen, die sich einander stetig fortsetzten. — Übrigens ließe sich, wenn es darauf ankäme, die Genauigkeit unserer Methode leicht auf das Zehnfache steigern.

Schließlich spricht der Umstand, daß sich nachträglich die gewonnenen Atomwärmen in gewissen einfachen Fällen durch eine neue einkonstantige Formel in weiten Temperaturgrenzen mit fast völliger Genauigkeit ausdrücken ließen, wohl ebenfalls für die Sicherheit der Beobachtung.

Auf der anderen Seite ist man daher berechtigt, gewisse neuere Theorien, besonders was den Energieinhalt der freien Elektronen in Metallen anlangt, als mit meinen Beobachtungen unvereinbar zu verwerfen.

Theorie der spezifischen Wärme. Es war von vornherein klar, daß von den hier aufgestellten Theorien nur diejenige Einsteins in Frage kommen konnte.

Der Kernpunkt dieser Theorie besteht bekanntlich darin, daß die Atomwärmen bei tiefen Temperaturen sehr rasch weit unter den von dem Gesetze von Dulong und Petit geforderten Wert und bereits vor dem absoluten Nullpunkt auf jeden beliebigen kleinen Betrag sinken müssen.

Die Theorie Einsteins wird nun durch meine Messungen qualitativ in der glänzendsten Weise bestätigt; so konnte beim Diamant nicht nur, wie übrigens bereits Dewar¹⁾ gezeigt hatte, eine sehr starke Abnahme der Atomwärme nachgewiesen,

1) J. Dewar, Proc. Roy. Soc. A. 76. p. 325. 1905.

sondern in exakter Weise ein Herabsinken auf ungeheuer kleine Werte bewiesen werden. Blei, dem noch Dewar (l. c.) eine fast konstante Atomwärme zuschrieb, zeigt einen jähen Abfall bei ca. $T = 40$.

Ebenso unzweifelhaft versagt aber in quantitativer Hinsicht die Formel von Einstein; und zwar ist dies Versagen bei tiefen Temperaturen so radikal und so gesetzmäßig, daß mir jeder Versuch, dies Verhalten der festen Stoffe auf mehr sekundäre Umstände zu schieben, von vornherein als aussichtslos erscheint.

Lindemann und ich¹⁾ haben die Quantentheorie, wie sie von Plank und Einstein ausgebaut wurde, modifiziert; ohne hier auf Einzelheiten einzugehen, seien folgende Hauptpunkte kurz erwähnt:

Wenn wir annehmen, daß Atome, die an eine Ruhelage gebunden sind, sei es in festen Stoffen, sei es in Gasen, kinetische Energie nur in Beträgen $\varepsilon = h\nu$ aufnehmen, während potentielle Energie, d. h. Arbeit, die gegen die Kräfte, welche das Atom in die Ruhelage zurückziehen, geleistet wird, in halb so großen Quanten aufgenommen wird, und wenn man ferner innerhalb der durch die so definierte Quantenhypothese gegebenen Einschränkungen die Prinzipien der statistischen Mechanik aufrecht erhält, so folgt der Energieinhalt pro g-Atom ($\beta = 4,86 \cdot 10^{-11}$)

$$(1) \quad W = \frac{3}{2} R \left(\frac{\beta \nu}{e^{\frac{\beta \nu}{T}} - 1} + \frac{\frac{\beta \nu}{2}}{e^{\frac{\beta \nu}{2T}} - 1} \right).$$

Diese Formel liefert, was bisher durch keinen anderen Ansatz erreicht wurde, *gleichzeitig*

1. die Möglichkeit einer einfachen Ableitung der Planckschen Strahlungsformel;
2. den Anschluß an den experimentell festgelegten Verlauf der Atomwärme von Elementen und Verbindungen;
3. die Möglichkeit, spezifische Wärmen von festen Körpern und Gasen²⁾ in absolutem Maße zu berechnen, wenn

1) F. Lindemann u. W. Nernst, Sitzungsber. d. Preuß. Akad. 1911. p. 494; vgl. auch eine gleichzeitig in der Zeitschr. f. Elektrochemie erscheinende Arbeit.

2) N. Bjerrum, Zeitschr. f. Elektrochem. 17. p. 731. 1911.

man die optisch zu ermittelnden Schwingungszahlen kennt, vorausgesetzt natürlich, daß nur elektrisch geladene Teile (Ionen) in dem schwingenden Gebilde vorhanden sind (z. B. bei zweiatomigen Elektrolyten).

Die Planck-Einsteinsche Theorie versagt, was 2. und 3. anlangt, in der bisherigen Fassung vollkommen; ohne die obige von Lindemann und mir herrührende Modifikation der Quantentheorie als die einzig mögliche oder als endgültige bezeichnen zu wollen, muß ich doch andererseits vom experimentellen Standpunkte aus konstatieren, daß unser Ansatz zurzeit der allein brauchbare ist.

Durch Differentiation von (1) folgt

$$(2) \quad C_v = \frac{dW}{dT} = F(\beta\nu) = \frac{3}{2} R \left(\frac{\left(\frac{\beta\nu}{T}\right)^2 e^{\frac{\beta\nu}{T}}}{\left(e^{\frac{\beta\nu}{T}} - 1\right)^2} + \frac{\left(\frac{\beta\nu}{2T}\right)^2 e^{\frac{\beta\nu}{2T}}}{\left(e^{\frac{\beta\nu}{2T}} - 1\right)^2} \right).$$

Der zweite Wärmesatz liefert ferner

$$(3) \quad C_p = C_v \left(1 + T \frac{9\alpha^2 V}{K C_v} \right),$$

worin α den thermischen Ausdehnungskoeffizienten, V das Atomvolumen und K die Kompressibilität bedeutet. Kennt man diese Größen für eine Temperatur, so läßt sich mit Hilfe der Gleichung¹⁾

$$(4) \quad C_p = C_v + C_p^2 T A$$

C_p für alle Temperaturen berechnen (A eine individuelle Konstante).

Da das zweite Glied der Klammer bei nicht zu hohen Temperaturen klein gegen 1 ist, also nur ein unbedeutendes Korrektionsglied darstellt, und da ferner in dem Gebiet, wo das Korrektionsglied eine Rolle spielt, C_p^2 annähernd $\sqrt{T}$ proportional gesetzt werden kann, so läßt sich für viele Rechnungen bequemer schreiben

$$(5) \quad C_p = C_v + a T^{3/2},$$

1) W. Nernst u. F. Lindemann, Zeitschr. f. Elektrochem. 17. 1911 (gleichzeitig erscheinend).

ein bereits von Magnus und Lindemann¹⁾ empirisch gefundener Ausdruck.

In sehr vielen Fällen, offenbar immer dann, wenn die betreffende Substanz nur Atome der gleichen Schwingungsdauer ν enthält, erlauben die Gleichungen (2), (3) und (4) den Verlauf der Atomwärmen mit völliger Genauigkeit zu berechnen, wobei zu beachten ist, daß nur eine individuelle Konstante, nämlich die Schwingungszahl ν , den Beobachtungen der Atomwärmen anzupassen ist; beim NaCl, KCl und KBr konnte auch diese Größe anderweitigen Messungen, nämlich den optischen Messungen von Rubens, entnommen werden.

Hier war es also möglich — und dies ist die schärfste Prüfung der modifizierten Quantentheorie — *den Energieinhalt bei konstantem Volumen aus der Wellenlänge der Reststrahlen völlig exakt zu berechnen.*

Formeln. In der eben erwähnten Arbeit²⁾ sind folgende Formeln gegeben worden, die sich den Beobachtungen so gut anschließen, daß sie zugleich als bester Ausdruck der Beobachtungen dienen können; es wurde gesetzt nach (2) und (4)

$$C_p = F(\beta \nu) (1 + F(\beta \nu) T A) .$$

Substanz	$\beta \nu$	$A \cdot 10^5$
Al	405	2,4
Cu	321	1,4
Ag	221	2,7
Pb	95	3,2
Diamant . . .	1940	—
KCl	218	2,2
NaCl	287	3,0
KBr	177	2,2

In allen anderen Fällen müssen wir, weil die Daten für Kompressibilität und Wärmeausdehnung fehlen, mit der Formel (5) rechnen:

$$C_p = F(\beta \nu) + a T^{\frac{3}{2}} .$$

1) A. Magnus u. F. Lindemann, Zeitschr. f. Elektrochem. 16. p. 269. 1910.

2) Dasselbst befinden sich auch Literaturangaben über neue Messungen der spezifischen Wärme.

Jod.

$$\beta \nu = 98, \quad a = 10 \cdot 10^{-5}.$$

T	C_p beob.	C_p ber.	Beobachter
28,3	3,78	3,57	Nernst
33,5	3,97	4,05	„
36,5	4,17	4,27	„
77,0	5,38	5,56	„
186	5,92	6,12	Koref
235	6,36	6,26	„
298	6,64	6,44	„

Für Zink ist $\beta \nu = 235$, $a = 5,4 \cdot 10^{-5}$ (vgl. p. 412).

Bei den anderen untersuchten Substanzen kommt man nicht mit einer Frequenz aus, was bei Elementen wie Schwefel und Graphit, deren Moleküle kompliziert gebaut sein dürften, nicht überraschen kann, und was bei Verbindungen offenbar die Regel sein muß. In den folgenden Fällen wurden — und zwar unterzog sich Hr. Dr. Pollitzer dieser bisweilen mühsamen Berechnung, die aber durch eine Tabelle der Funktion $F(\beta \nu)$ wesentlich erleichtert wurde — durch Probieren die zur Berechnung geeignetsten Frequenzen ausgesucht. Ob diese Frequenzen eine reelle Bedeutung besitzen, muß im allgemeinen offen bleiben; für ein großes Temperaturbereich und bis zu ziemlich großen Differenzen $\nu_1 - \nu_2$ gilt nämlich

$$F(\beta \nu_1) + F(\beta \nu_2) = 2 F\left(\beta \frac{\nu_1 + \nu_2}{2}\right),$$

so daß man also ebensogut für jeden ν -Wert auch in leicht ersichtlicher Weise $\nu + \Delta \nu$ und $\nu - \Delta \nu$ einführen kann.

Graphit.

$$A W = \frac{1}{10} F(350) + \frac{9}{10} F(1850).$$

T	$A W$ (beob.)	$A W$ (ber.)	Beobachter
28,7	0,06	0,03	Nernst
38,1	0,07	0,07	„
44,1	0,10	0,10	„
58,8	0,14	0,17	„
85,0	0,305	0,30	„
137	0,688	0,59	Koref
232	1,496	1,42	„

Graphit (Fortsetzung).

T	$A W$ (beob.)	$A W$ (ber.)	Beobachter
284	1,92	1,91	Weber
334	2,39	2,35	"
412	3,04	2,98	"
622	4,00	4,17	"
1095	5,45	5,25	"
1250	5,60	5,40	"

Rhombischer Schwefel.

$$A W = \frac{1}{4} F(74) + \frac{3}{4} F(510).$$

T	$A W$ beob.	$A W$ ber.	Beobachter
22,7	0,96	0,94	Nernst
25,9	0,99	1,03	"
27,5	1,04	1,08	"
28,3	1,08	1,10	"
29,9	1,14	1,14	"
57,0	2,06	1,92	"
69,0	2,29	2,26	"
83	2,70	2,69	"
93	2,93	2,95	"
138	3,63	3,88	Koref
198	4,72	4,75	"
235	4,93	5,04	"
297	5,47	5,25	"

Jodsilber.

$$M W = F(70) + F(220) + 20 \cdot 10^{-5} T^{3/2}.$$

T	$M W$ beob.	$M W$ ber.	Beobachter
29,9	5,85	5,88	Nernst
75,5	9,70	9,87	"
79,8	10,17	11,10	"
137	11,38	11,41	Koref
187	12,20	11,98	Dewar
234	12,32	12,35	Koref
330	13,82 ¹⁾	12,97	Magnus

1) Nahe dem Umwandlungspunkt, daher der rasche Anstieg. Übrigens gilt allgemein, daß bei höheren Temperaturen sich die Annäherung an den Schmelzpunkt durch ein beschleunigtes Ansteigen der spezifischen Wärme bemerkbar macht, das durch unsere Formeln nicht wiedergegeben wird.

Chlorsilber.

$$MW = F(110) + F(250) + 22 \cdot 10^{-5} T^{3/2}.$$

<i>T</i>	<i>MW</i> beob.	<i>MW</i> ber.	Beobachter
23,5	2,98	3,00	Nernst
26,4	3,44	3,55	"
32,8	4,79	4,77	"
45,6	7,25	6,63	"
87,0	9,74	9,77	"
116	10,34	10,74	Eucken
207,5	11,81	12,24	"
330	13,01	13,02	Magnus
405	13,60	13,55	"
430	13,72	13,75	"

Bleichlorid.

$$MW = F(85) + 2 F(270) + 18 \cdot 10^{-5} T^{3/2}.$$

<i>T</i>	<i>MW</i> beob.	<i>MW</i> ber.	Beobachter
15,6	2,16	2,13	Nernst
19,8	3,08	3,19	"
24,0	3,51	4,18	"
27,0	4,88	4,89	"
54,9	10,46	10,12	"
61,5	11,73	11,00	"
84,4	13,37	13,36	"
87,7	13,55	13,61	"
106,5	14,90	14,77	Eucken
205,5	17,41	17,36	"
330	18,52	18,53	Magnus
405	18,97	19,05	"
430	19,26	19,22	"

Quarz (kristallisiert).

$$MW = \frac{1}{3} F(186) + \frac{8}{9} F(570) + \frac{16}{9} F(1450).$$

<i>T</i>	<i>MW</i> beob.	<i>MW</i> ber.	Beobachter
25,8	0,42	0,42	Nernst
28,75	0,52	0,51	"
31,2	0,53	0,61	"
36,1	0,79	0,80	"
84,3	3,03	2,87	"
89,0	3,25	3,09	"

Quarz (Fortsetzung).

<i>T</i>	<i>MW</i> beob.	<i>MW</i> ber.	Beobachter
92,6	3,39	3,29	Nernst
138	5,29	5,23	Koref
233	8,82	8,80	"
331	11,38	11,43	Magnus
416	13,12	12,97	"
556	15,03	14,69	"

Quarzglas.

$$MW = \frac{1}{3} F(160) + \frac{2}{9} F(550) + \frac{1,6}{9} F(1500).$$

<i>T</i>	<i>MW</i> beob.	<i>MW</i> ber.	Beobachter
26,25	0,64	0,58	Nernst
29,4	0,64	0,70	"
35,2	0,84	0,94	"
42,6	1,33	1,21	"
84,0	3,14	3,04	"
138	5,32	5,28	Koref
233	8,88	8,72	"
331	11,31	11,36	Magnus
416	12,80	12,90	"
556	14,39	14,54	"

Benzol (kristallisiert).

$$AW = \frac{1}{12} MW = \frac{1}{6} F(155) + \frac{2}{9} F(1640).$$

<i>T</i>	<i>AW</i> beob.	<i>AW</i> ber.	Beobachter
24,4	0,22	0,26	Nernst
27,8	0,35	0,33	"
31,1	0,39	0,39	"
34,3	0,45	0,44	"
36,1	0,52	0,47	"
40,85	0,58	0,54	"
46,75	0,61	0,61	"
53,45	0,69	0,68	"
80,7	0,95	0,84	"
197,7	1,68	1,70	"
209	1,73	1,71	"
263	2,29	2,33	Bogojawlensky ¹⁾

1) G. Tammann, Kristallisieren und Schmelzen p. 45.

Natürlich müssen derartige Formeln immer so beschaffen sein, daß für hohe Temperaturen die mittlere Atomwärme bei konstantem Volum gegen $3R$ konvergiert.

Eine weitere Reihe von Messungen nach unserer Methode wird Hr. Dr. Pollitzer demnächst in der Zeitschrift für Elektrochemie veröffentlichen; hier seien bereits die von ihm erhaltenen Formeln mitgeteilt, die übrigens zum Teil mehr als Interpolationsformeln aufzufassen sind:

$$\begin{aligned} \text{Hg} & \quad A W = F(97) + 21 \cdot 10^{-5} \cdot T^{3/2}, \\ \text{HgCl} & \quad M W = F(93) + F(324) + 12 \cdot 10^{-5} T^{3/2}, \\ \text{Hg}_2\text{SO}_4 & \quad M W = 2 F(100) + F(200) + 4 F(1050), \\ \text{TiCl} & \quad M W = F(96) + F(192) + 16 \cdot 10^{-5} \cdot T^{3/2}, \\ \text{Eis} & \quad M W = \frac{1}{2} F(166) + F(725) + 2 F(2500) + 0,045 \cdot e^{\frac{T-220}{13}}, \\ \text{ZnSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O} & \quad M W = 4 F(184) + 12 F(675) + 1,1 e^{\frac{T-250}{15}}. \end{aligned}$$

Die Molekularwärmen einiger Stoffe, für die eine Berechnung z. T. untunlich war, sind in folgender Tabelle zusammengestellt.

Die unter den betreffenden Temperaturen befindlichen Zahlen bedeuten die Wärmekapazität des danebenstehenden Formelgewichtes; eingeklammert darunter befinden sich die spezifischen Wärmen.

Substanz	Formel	Formelgewicht	-75°	-180°	-185°	-190°
Schwefel, rhombisch	S	32,07	4,72 (0,1473)	2,93 (0,0915)	—	2,70 (0,0843)
Schwefel, monoklin	S	32,07	4,90 (0,1529)	2,97 (0,0925)	—	2,74 (0,0854)
Ferrocyan- kalium	$\text{K}_4\text{Fe}(\text{CN})_6 \cdot 3\text{H}_2\text{O}$	422	96,2 (0,228)	—	—	51,5 (0,1221)
Dasselbe, wasserfrei	$\text{K}_4\text{Fe}(\text{CN})_6$	368	69,6 (0,1891)	—	—	39,6 (0,1075)
Oxalsäure	$(\text{COOH})_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$	126,05	31,76 (0,252)	—	17,22 (0,1367)	—
Dasselbe, wasserfrei	$(\text{COOH})_2$	90,02	18,11 (0,201)	—	10,62 (0,1180)	—
Natrium- phosphat	$\text{Na}_2\text{HPO}_4 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$	358,2	107,1 (0,299)	—	—	52,1 (0,1454)
„	$\text{Na}_2\text{HPO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$	268,1	73,8 (0,275)	—	—	36,5 (0,1361)

Besondres wichtig sind die spezifischen Wärmen von Blei (als zweckmäßiger Substanz zum Eichen eines Kalorimeters), von Eis und ferner von Silber, Glas und Paraffin, welche letztere als vielfach bei der Herstellung der Kalorimeter benutzte Substanzen einen Beitrag zum Wassertwert liefern.

In folgender Tabelle befinden sich die für eine Reihe von Temperaturen interpolierten Werte:

<i>t</i>	Molekularwärmen von			Spezifische Wärmen von		
	Blei	Eis	Silber	Silber	Glas	Paraffin
0	6,31	—	6,00	0,0556	0,182	0,47
— 10	6,29	9,60	5,98	554	177	43
— 20	6,27	8,62	5,95	551	172	40
— 30	6,25	8,11	5,92	549	167	37,5
— 40	6,22	7,72	5,89	546	162	35
— 50	6,20	7,37	5,86	543	156	34
— 60	6,17	7,06	5,83	540	150	32
— 70	6,14	6,74	5,79	537	144	31
— 80	6,11	6,44	5,75	533	138	30
— 90	6,09	6,14	5,70	528	132	29
— 100	6,05	5,85	5,65	524	125	28
— 110	6,02	5,56	5,58	518	119	27
— 120	5,99	5,28	5,50	510	113	26
— 130	5,96	4,99	5,43	502	106	25
— 140	5,92	4,71	5,31	492	100	24
— 150	5,89	4,42	5,17	479	093	23
— 160	5,85	4,14	5,01	464	086	21
— 170	5,80	3,86	4,83	448	079	20
— 180	5,74	3,58	4,60	427	0715	18
— 190	5,64	3,30	4,31	400	063	16
— 200	5,53	2,95	3,96	348	055	14
— 210	5,37	2,60	3,52	326	047	12
— 220	5,12	2,19	2,92	271	—	—
— 230	4,73	1,86	2,24	208	—	—
— 240	4,08	1,22	1,43	133	—	—
— 250	2,96	0,68	0,60	056	—	—
— 260	(1,19)	(0,13)	(0,04)	(004)	—	—

Für Eis lassen sich die Beobachtungen von Koref und mir gut durch die Formel ausdrücken:

$$8,47 + 0,0276 t - \frac{14,0}{t};$$

dieselbe gibt insbesondere auch das starke Ansteigen in der Nähe des Schmelzpunktes wieder, versagt aber natürlich in der nächsten Nähe desselben:

Temperatur	ber.	beob.	Beobachter
— 7,0	10,3	10,3	Nernst
— 9,5	9,66	9,90	„
— 73	6,65	6,77	„
— 83	6,35	6,40	„
— 189,3	3,32	3,35	„
— 2,9 bis — 76,9	7,87	7,82	Koref
— 15,3 bis — 75,9	7,58	7,51	„
— 81,7 bis — 189,5	4,85	4,79	„

Daß die von Koref und mir ganz unabhängig erhaltenen Werte sich durch die gleiche einfache Formel wiedergeben lassen, illustriert zugleich die in diesem wie auch in allen anderen Fällen beobachtete gute Übereinstimmung der beiden gänzlich verschiedenen Methoden; fast nirgends sind die Abweichungen größer, als den auf etwa 1 Proz. zu veranschlagenden Fehlergrenzen beider Methoden entspricht, und meistens geht die Übereinstimmung weiter (vgl. auch p. 434).

Für Eis liegen außerdem noch folgende Beobachtungen vor:

Temperatur	ber.	beob.	Beobachter
— 15,0	9,11	9,03	Bogojawlensky ¹⁾
— 29,2	8,14	7,96	„
— 48,3	7,43	7,18	„
0 bis — 78	etwa 7,9	8,16	Regnault
0 bis — 185	etwa 6,1	6,21	Nordmeyer u. Bernoulli ²⁾
— 18 bis — 78	7,56	8,34	Dewar ³⁾
— 78 bis — 188	4,85	5,14	„
— 188 bis — 252,5	etwa 2,4	2,63	„

Die Werte von Bogojawlensky sind einige Prozent kleiner als diejenigen von Koref und mir, zeigen aber den

1) A. Bogojawlensky, Schriften d. Naturf.-Ges. 13. Dorpat 1904.

2) P. Nordmeyer u. D. Bernoulli, Verhandl. d. Deutsch. Physik. Ges. 9. p. 179. 1907.

3) J. Dewar, Proc. Roy. Soc. A. 76. p. 330. 1905.

gleichen Temperaturgang. Der von Regnault auf Blei bezogene und mit den obigen Werten umgerechnete Wert ist ein wenig höher; merklich zu hohe Werte scheint Dewar erhalten zu haben, was sich aber zum Teil wohl daraus erklärt, daß der von ihm für Blei angenommene Wert für sehr tiefe Temperaturen zu hoch ist.

Die Werte von Silber, Glas und Paraffin sind nach den Beobachtungen von Koref und mir graphisch interpoliert; bei der letzten Substanz wurden auch die Werte von Dewar (l. c.) berücksichtigt.

Die Atomwärme von Blei ändert sich im Sinne der Gleichung (4) bei höheren Temperaturen nahe linear; folgende Tabelle enthält die nach der Formel

$$6,29 + 0,2 \frac{t}{100}$$

berechneten Werte:

<i>t</i>	ber.	beob.	Beobachter
+ 69	6,43	6,44	Gaede ¹⁾
+ 58	6,41	6,41	„
+ 25	6,34	6,35	„
0	6,29	6,27	Nernst
– 40	6,21	6,22	Koref

Die Übereinstimmung der letzten Tabelle beweist wohl zugleich die große hier zu erzielende Genauigkeit.

Schlußfolgerungen. Das unmittelbare Resultat der vorliegenden Arbeit besteht natürlich darin, daß wir sowohl experimentell wie auch theoretisch über den Verlauf der Atomwärmen fester (sowohl kristallisierter wie amorpher) Stoffe orientiert sind; hierüber wie insbesondere auch über die Bedeutung des Gesetzes von Dulong und Petit und über die Möglichkeit, exakte Atomgewichtsbestimmungen auf physikalisch-chemischem Wege ausführen zu können, vgl. die wiederholt erwähnte, kürzlich in der Zeitschrift für Elektrochemie erschienene Arbeit von Lindemann und mir.

1) W. Gaede, Physik. Zeitschr. 4. p. 105. 1902.

Sodann kann wohl kein Zweifel mehr darüber bestehen, daß, wie ich bereits vor Aufstellung der Einsteinschen Theorie bei Prüfung meines Wärmetheorems aus dem Verlauf der Dampfdruckkurven vermutete, die Atomwärmen fester Stoffe gegen kleine Werte bei tiefen Temperaturen konvergieren, und daß diese Werte sogar ungeheuer klein oder selbst Null werden. Damit ist aber der erste Teil meines Wärmetheorems, nämlich der Ansatz

$$(6) \quad \lim \frac{dU}{dT} = 0 \text{ (bei } T = 0 \text{)}$$

eine experimentelle Tatsache geworden.

Zur Prüfung des zweiten Teiles dieses Satzes

$$(7) \quad \lim \frac{dA}{dT} = \lim \frac{dU}{dT} \text{ (für } T = 0 \text{)}$$

erbringt diese Untersuchung mancherlei neues Material. Weiteres soll aber künftigen Veröffentlichungen vorbehalten bleiben.¹⁾

Übrigens sei auch hier betont, daß die Gleichung (6) auch ohne daß die Atomwärmen der Elemente sämtlich, sowohl in freiem Zustande wie in der Verbindung, gegen Null konvergieren, hätte erfüllt sein können; dazu wäre ja nur nötig, daß die Atomwärmen im festen Zustande streng additiv werden. Unser Befund ist aber zugleich eine wichtige Bestätigung der Quantentheorie und da aus dieser sich sowohl die Gleichung (6) wie (7) ableiten läßt²⁾, so gewinnt auch letztere Gleichung durch die vorliegende Untersuchung einen hohen Grad von Wahrscheinlichkeit.

Folgende einfache Betrachtung möge dies noch direkter zeigen. Wenn die Atomwärmen der Komponenten einer chemischen Umsetzung sämtlich bei tiefen Temperaturen gegen Null konvergieren, so hört für die reagierenden Stoffe der Temperaturbegriff bezüglich aller derjenigen Eigenschaften auf,

1) Die Berechnung der Affinität der Wasseraufnahme bei der Bildung kristallwasserhaltiger Salze findet sich Sitzungsber. d. Preuß. Akad. d. Wiss. vom 17. Februar 1910, p. 276 ff.; Journ. de Chim. Phys. 8 p. 242 1910.

2) W. Nernst, Journ. Chim. Phys. 8. p. 234. 1910; F. Jüttner, Zeitschr. f. Elektrochemie 1911. p. 139; O. Sackur, Ann. d. Phys. 34. p. 455. 1911.

die durch das mittlere Verhalten der Atome bestimmt sind. Für alle diese Eigenschaften x muß dann gelten:

$$\lim \frac{dx}{dT} = 0 \quad (\text{für } T = 0)$$

und zwar müßte, wenn die Forderungen der Quantentheorie exakte Gültigkeit besitzen sollten, sogar die Beziehung

$$\lim \frac{d^n x}{dT^n} = 0 \quad (\text{für } T = 0)$$

erfüllt sein, wo n eine beliebig große Zahl darstellt.

Eigenschaften der charakterisierten Art sind u. a. Energieinhalt, Volum, Kompressibilität und vor allem auch das chemische Potential, das in dem von uns betrachteten Falle mit A identisch wird, so daß also mein Wärmesatz sich nunmehr als Spezialfall eines in mehrfacher Hinsicht allgemeineren Theorems herausstellt.

Da wegen des starken Abfalls der spezifischen Wärme der Energieinhalt in der Nähe des absoluten Nullpunktes sehr klein, beim Diamant sogar bereits in dem der Messung zugänglichen Gebiete praktisch Null wird, so ist es möglich, den Energieinhalt der untersuchten Stoffe, sei es graphisch, sei es mit Hilfe der gegebenen Formeln zu ermitteln; da die benutzten Formeln aller Wahrscheinlichkeit nach in einzelnen Fällen das wahre Gesetz enthalten, in anderen ihm mindestens sehr nahe kommen dürften, so wird der letztere Weg der sicherere sein.

Im Gegensatz zum Energieinhalt der Gase, der sich nicht einmal bei einatomigen Gasen sicher angeben läßt, weil möglicherweise beim Stoß der Gasmoleküle bei sehr tiefen Temperaturen sich die Quantentheorie in noch unbekannter Weise bemerkbar macht, sind wir nunmehr in den Stand gesetzt, den Energieinhalt für kristallisierte Stoffe wie für unterkühlte Flüssigkeiten mit einer beträchtlichen Genauigkeit anzugeben.

Damit aber dürfte die erste Vorarbeit getan sein, um in Zukunft eine Theorie des festen Aggregatzustandes entwickeln zu können, welche die wichtigsten Eigenschaften desselben (Wärmeleitung, thermische Ausdehnung, Kompressibilität, Dampfspannung) aus einfachen Prinzipien abzuleiten erlaubt.

Zusammenfassung.

1. Es wurde eine Methode beschrieben, die die wahren spezifischen Wärmen bis zu den tiefsten Temperaturen zu bestimmen erlaubt.

2. Mit Hilfe von flüssiger Luft wurden die spezifischen Wärmen bis zu 70° abs., mit Hilfe abgepumpter flüssiger Luft bis zu 60° abs., mit Hilfe von flüssigem Wasserstoff bis zu 22° abs. und, allerdings nur in einem Falle, mit Hilfe von abgepumptem flüssigem Wasserstoff bis zu 16° abs. ermittelt.

3. Der Verlauf der Atom- oder Molekularwärmen fester Stoffe ließ sich so für ein sehr weites Temperaturintervall festlegen; in den Fällen, in welchen die verschiedenen Atome eines Elementes oder einer Verbindung eine gleiche Schwingungszahl ν besitzen, gelten die Gleichungen:

$$C_v = \frac{3}{2} R \left(\frac{\left(\frac{\beta \nu}{T} \right)^2 e^{\frac{\beta \nu}{T}}}{\left(e^{\frac{\beta \nu}{T}} - 1 \right)^2} + \frac{\left(\frac{\beta \nu}{2T} \right)^2 e^{\frac{\beta \nu}{2T}}}{\left(e^{\frac{\beta \nu}{2T}} - 1 \right)^2} \right),$$

$$C_p - C_v = A T C_p^2;$$

in der zweiten Gleichung läßt sich, da es sich nur um ein Korrektionsglied handelt, einfacher

$$C_p - C_v = a T^{3/2}$$

schreiben (A und a individuelle Konstante).

Der Energieinhalt W bei beliebigen, aber kleinen Drucken (z. B. 1 Atm.) wird daher

$$W = \frac{3}{2} R \left(\frac{\frac{\beta \nu}{T}}{e^{\frac{\beta \nu}{T}} - 1} + \frac{\frac{\beta \nu}{2}}{e^{\frac{\beta \nu}{2T}} - 1} \right) + \frac{3}{5} a T^{5/2}$$

und ist so einer sicheren Bestimmung zugänglich gemacht worden.

Bei Stoffen, deren Atome verschiedene Eigenfrequenzen besitzen, ist, der Theorie entsprechend, der Abfall bei tiefen Temperaturen stets weniger rasch, als es die obigen Formeln verlangen; durch Einführung mehrerer Frequenzen läßt sich in diesen Fällen ebenfalls ein befriedigender Anschluß an die Erfahrung erzielen.

4. Mit nur einer Frequenz kommt man in folgenden Fällen aus: Aluminium, Kupfer, Silber, Blei, Quecksilber, Zink, Jod, Diamant, ferner bei KCl, NaCl, KBr und zwar ist im ganzen untersuchten Temperaturbereich der Anschluß obiger Formeln an die Messungen vortrefflich, während die ursprüngliche Einsteinsche Formel bei tiefen Temperaturen völlig versagt. Bei den erwähnten drei Salzen stimmt die thermisch zu ermittelnde Frequenz völlig mit dem Mittel der beiden (wenig verschiedenen) von Rubens und Hollnagel gefundenen optischen Frequenzen überein, d. h. es läßt sich der Energieinhalt hier ohne Zuhilfenahme einer kalorimetrischen Messung theoretisch völlig exakt berechnen.

5. Dies letztere Resultat vermag die Quantentheorie in ihrer bisherigen Fassung nicht zu liefern. Da überhaupt nicht ein einziges Beispiel gefunden wurde, für welches die Planck-Einsteinsche Quantentheorie anwendbar war, so hat das Experiment eindeutig und zweifellos entschieden, daß sie zu modifizieren ist; eine Möglichkeit hiervon ist p. 424 kurz ausinandergesetzt, Näheres findet sich in einer von Lindemann und dem Verfasser gleichzeitig in der Zeitschrift für Elektrochemie veröffentlichten Arbeit.

In qualitativer Hinsicht aber liefern die hier mitgeteilten Messungen eine völlige Bestätigung der Forderungen der Quantentheorie, die sich demgemäß auch auf dem Gebiete des Energieinhalts, ähnlich wie früher auf dem Gebiete der Strahlung, als eine überaus geniale und fruchtbare Theorie bewährt hat.

6. Beispiele, bei denen mit mehreren Frequenzen der Atome zu rechnen ist, sind von Elementen nur Schwefel und Graphit, von Verbindungen SiO_2 , PbCl_2 , AgJ , HgCl , AgCl , C_6H_6 usw., also alles Fälle, in denen von vornherein mit mehr oder weniger großer Wahrscheinlichkeit dies anzunehmen war. Die Berechnungen, die von Dr. Pollitzer herrühren, sind eingehend mitgeteilt.

7. Nirgends ergab sich auch nur der geringste Anhalt, daß Metalle und nichtmetallische Substanzen einen charakteristischen Unterschied des Energieinhalts besitzen; übrigens hätten sich auch schon bei vorsichtiger Betrachtung des älteren Beobachtungsmaterials Fehlschlüsse vermeiden lassen. Es ent-

fällt daher die bisherige Elektronentheorie der Metalle, soweit sie mit dieser experimentellen Tatsache sich in Widerspruch gesetzt hat. Man muß, mit anderen Worten, entweder die Gasgleichung für die freien Elektronen als ungültig erklären oder ihre Anzahl als gegen die der Metallatome verschwindend klein ansehen.¹⁾

8. Alle Messungen und theoretischen Betrachtungen dieser Arbeit stimmen darin überein, daß noch vor Erreichung des absoluten Nullpunktes die Atomwärmen sowohl von Elementen wie Verbindungen verschwindend klein werden; hieraus ergibt sich (übrigens im Einklang mit den allgemeinen Prinzipien der Quantentheorie, gleichgültig, ob man ihre ursprüngliche, von Planck und Einstein herrührende oder die von Lindemann und dem Verfasser modifizierte Form zugrunde legt), daß alle Eigenschaften fester Stoffe, sei es, daß sie kristallisiert oder amorph sind (unterkühlte Flüssigkeiten), soweit sie von dem mittleren Verhalten der Atome abhängen, bei tiefen Temperaturen von der Temperatur unabhängig werden müssen. Hierzu gehören aber die thermodynamischen Funktionen und so erscheint denn das vom Verfasser aufgestellte Wärmethorem als Spezialfall eines allgemeineren Satzes.

Bei den in dieser Arbeit mitgeteilten Experimentaluntersuchungen und ihrer numerischen Berechnung hat mich mein Privatassistent Herr Dr. Pollitzer nicht nur durch seine unermüdliche Hingabe bei der Bewältigung der häufig großen und aufreibenden Schwierigkeiten, sondern auch durch eigene Vorschläge und selbstständige Initiative während der letzten beiden Jahre fortdauernd unterstützt.

Berlin, Juli 1911.

1) Der Vollständigkeit willen sei noch bemerkt, daß, wenn die Konzentration der Elektronen mit steigender Temperatur sich änderte, diese Verschiebung des Gleichgewichts in jedem Falle Energie absorbieren, also den Widerspruch mit der Erfahrung noch vergrößern würde.

(Eingegangen 17. August 1911.)